Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
Vacante/
|-- factura.txt
|-- Maldive/
|   `-- bilete/
|       |-- avion.pdf
|       |-- spa.pdf
|       `-- oferte_excursii.txt
|-- Mamaia/
|    `-- bilete cfr.pdf
|-- oferta.txt
`-- pdf-uri/
```

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] Adăugați textul `"1000 euro"` în fișierul `factura.txt`.

c) [5p] Printr-o comandă, afișați toate fișierele cu extensia `.txt` din ierarhia de fișiere `Vacante`.

d) [5p] Mutați toate fișierele cu extensia `.pdf` în directorul `pdf-uri`.

Subiectul 2

a) [5p] Afișați numărul de procese din sistem deținute de utilizatorul `root`.

b) [5p] Afișați, în ordine lexicografică, comenzile de pornire ale tuturor proceselor deținute de utilizatorul `student`.

c) [5p] Deschideți 5 procese `sleep 27654` în background.

d) [5p] Folosind o singură comandă, omorâți toate procesele `sleep` pornite la subpunctul `c)`.

Subiectul 3

a) [5p] Afișați adresele MAC ale tuturor interfețelor de rețea din sistem.

b) [5p] Folosind o singură comandă, trimiteți 10 pachete ICMP (`ping`) către `google.com`.

c) [5p] Descărcați fișierul `domenii.txt` de la adresa `http://elf.cs.pub.ro/uso/res/midterm/84/domenii.txt` în directorul home al utilizatorului `student`. Acest fișier conține mai multe nume de domenii.

d) [5p] Afișați adresele IP publice ale domeniilor din fișierul `domenii.txt` descărcat la subpunctul c).

Subiectul 4

a) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât să vă conectați la containerul `red`, cu adresa IP `172.20.128.2` fără parolă, folosind username-ul `root` și parola `root`.

b) [5p] Creați arhiva de tip `gzip` `upload.tar.gz` care să conțină fișierul `/etc/passwd` și urcați-o pe host-ul `red` de la subpunctul `a)`.

c) [5p] Scrieți un one-liner care generează o parolă alcătuită **doar** din 6 caractere alfanumerice și o redirectează în fișierul `pass.txt`.

d) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât, atunci când rulați comanda `ping me`, aceasta să trimită pachete de tip ICMP către IP-ul public al sistemului. **Hint: http://icanhazip.com/**

Subiectul 5

a) [5p] Generați un fișier numit `a.txt` în directorul home al utilizatorului `student` care să conțină 1024 caractere `"a"`.

b) [5p] Generați un fișier numit `random.txt` în directorul home al utilizatorului `student` de dimensiune `512KB` care să conțină caractere aleatoare.

c) [5p] Generați o arhivă zip numită `a-random.zip` în directorul home al utilizatorului `student` care să conțină fișierele `a.txt` și `random.txt` generate la subpunctele anterioare.

d) [5p] Adăugați fișierul `.bashrc` din directorul home al utilizatorului `student` în arhiva `a-random.zip` creată la subpunctul c), fără să o refaceți.

Subiectul 6

a) [5p] Generați un fișier numit `logs.txt` în directorul home al utilizatorului `student` care să conțină calea completă la care se află fiecare fișier cu extensia `.log` de la calea `/var/log`.

b) [5p] Generați un fișier numit `upside-down.txt` care să conțină liniile din fișierul `logs.txt` în ordine inversă. (**Hint!** `tac`)

c) [5p] Pentru fiecare linie din fișierul `logs.txt`, afișați doar numele fișierului (fără cale).

d) [5p] Pentru fiecare linie din fișierul `logs.txt`, afișați dimensiunea fișierului în format human-readable.